

Fiche 105 — Dérivés d'énergie et de matières premières, dérivés climatiques et d'assurance

Matière	Maths · Finance de marché · Matières premières
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 33 « Energy and Commodity Derivatives »
Difficulté	High — des sous-jacents qui obéissent à d'autres lois
Temps d'étude estimé	1 h 30
Prérequis	Fiches 78 (forwards et rendement d'opportunité), 89 (modèle de Black), 98 (sautes), 102 (arbres trinomial)
Concepts clés	Ratio <i>stocks-to-use</i> , retour à la moyenne des matières premières, saisonnalité, pétrole brut (Brent et WTI), gaz naturel, électricité et sa non-stockabilité, contrats $5 \times 8 / 5 \times 16 / 7 \times 24$, <i>swing option</i> , processus simple et processus à retour à la moyenne, arbre trinomial de matières premières, désaisonnalisation, sautes, modèle de Gibson-Schwartz, HDD et CDD, dérivés climatiques, réassurance et <i>excess cost layers</i> , obligation CAT, absence de risque systématique, couverture prix et volume
Poids à l'examen	$F(t) = E[S(t)]$ dans le monde risque-neutre · $d \ln S = [\theta(t) - a \ln S] dt + \sigma dz$ · la construction de l'arbre par égalisation à $F(t)$ · HDD = $\max(0, 65 - A)$ · la valorisation par données historiques .

Vue d'ensemble

TROIS FAMILLES DE MATIÈRES PREMIÈRES

AGRICOLAS ratio STOCKS-TO-USE (20-40 %) · SAISONNALITÉ · météo → SAUTS
 retour à la moyenne : prix bas → moins de production → prix remonte

MÉTAUX ni météo ni saison · INVESTISSEMENT (or, argent) contre CONSOMMATION (cuivre)
 ⚠ PAS de retour à la moyenne pour les actifs d'INVESTISSEMENT (arbitrage !)

ÉNERGIE pétrole · gaz · ÉLECTRICITÉ (NON STOCKABLE → sautes de +1 000 %)

MODÉLISER ⚠ LE POINT DE DÉPART : dans le monde risque-neutre, $F(t) = E[S(t)]$

simple $dS/S = \mu(t) dt + \sigma dz$ $\mu(t) = \partial[\ln F(t)]/\partial t$

retour moyenne $d \ln S = [\theta(t) - a \ln S] dt + \sigma dz$ → ARBRE TRINOMIAL

 même procédure qu'au ch. 30 : arbre pour X , puis DÉPLACER pour que $E[S] = F$

+ SAISONNALITÉ (désaisonnaliser, interpoler, resaisonnaliser) + SAUTS (Poisson)

CLIMAT ET ASSURANCE ⚠️ AUCUN RISQUE SYSTÉMATIQUE

⇒ estimation par DONNÉES HISTORIQUES = estimation RISQUE-NEUTRE

⇒ valoriser = espérance historique du payoff, ACTUALISÉE AU TAUX SANS RISQUE

HDD = $\max(0, 65 - A)$ CDD = $\max(0, A - 65)$ $A = (\max + \min)/2$, en Fahrenheit

COUVERTURE D'UN PRODUCTEUR $Y = a + bP + cT + \varepsilon$

prix → $-b$ en dérivés d'ÉNERGIE volume → $-c$ en dérivés CLIMATIQUES

Le cadrage d'ouverture. Une caractéristique des prix de matières premières est qu'ils présentent **souvent un RETOUR À LA MOYENNE** (comme les taux d'intérêt) et sont **parfois sujets à des SAUTS**. Certains des modèles développés pour les taux peuvent être adaptés aux matières premières.

« Un trait distinctif des dérivés climatiques et d'assurance est qu'ils **dépendent de variables SANS RISQUE SYSTÉMATIQUE**. Par exemple, on peut raisonnablement supposer que l'espérance de la température en un lieu donné, ou des pertes dues aux ouragans, est LA MÊME dans un monde risque-neutre et dans le monde réel. Cela signifie que LES DONNÉES HISTORIQUES sont potentiellement PLUS UTILES pour valoriser ces dérivés que pour d'autres. »

● Concept 1 — Les trois familles de matières premières

1.1 Les produits agricoles

Le ratio stocks-to-use. Le département de l'Agriculture des États-Unis publie des rapports sur les stocks et la production. Une statistique surveillée pour le maïs et le blé est le ratio **STOCKS-TO-USE** : le rapport de l'INVENTAIRE DE FIN D'ANNÉE à la CONSOMMATION de l'année. Typiquement entre 20 % et 40 %.

« Quand le ratio d'une matière première DIMINUE, son prix devient PLUS SENSIBLE aux variations d'offre, DONC LA VOLATILITÉ AUGMENTE. »

Le retour à la moyenne, par le comportement des agriculteurs. « Quand les prix **baissent**, les agriculteurs trouvent **moins attractif** de produire, l'offre **diminue**, ce qui crée une **pression à la HAUSSE**. Quand le prix **monte**, ils y consacrent **plus de ressources**, ce qui crée une pression à la **BAISSE**. »

Caractéristique	Détail
Saisonnalité	le stockage est coûteux et il y a une limite à la durée de conservation
Rôle de la météo	les gelées peuvent décimer la récolte de café brésilien ; un ouragan en Floride a un gros effet sur le jus d'orange congelé
Profil de volatilité	la volatilité est la PLUS ÉLEVÉE AVANT LA RÉCOLTE, puis DÉCLINE quand la taille de la récolte est connue
Sauts	pendant la saison de croissance, le processus est susceptible de présenter des SAUTS à cause de la météo
Bétail	le prix du bétail — et le moment de l'abattage — dépend du prix des céréales qui le nourrissent, elles-mêmes influencées par la météo

1.2 Les métaux

	Agricoles	Métaux
Météo	déterminante	aucun effet
Saisonnalité	forte	aucune
Origine	cultivés	extraits du sol
Stockage	limité et coûteux	divisibles et relativement FACILES à stocker

Consommation ou investissement. Certains, comme **le cuivre**, sont **utilisés presque entièrement dans la fabrication** et sont des **actifs de CONSOMMATION**. D'autres, comme **l'or et l'argent**, sont détenus **purement pour l'investissement autant que pour la consommation** : ce sont des **actifs d'INVESTISSEMENT** (fiche 78, §5.1).

LE POINT LOGIQUE À RETENIR. « Les métaux qui sont des **actifs d'INVESTISSEMENT** ne sont **habituellement PAS supposés suivre un processus à retour à la moyenne, PARCE QU'UN TEL PROCESSUS DONNERAIT LIEU À UNE OPPORTUNITÉ D'ARBITRAGE POUR L'INVESTISSEUR**. Pour ceux qui sont des actifs de **CONSOMMATION**, il peut y avoir un certain retour à la moyenne. »

Le mécanisme, côté consommation : « Quand le prix **monte**, il devient **moins attractif** d'utiliser le métal dans certains procédés et **plus viable économiquement de l'extraire de lieux difficiles** : pression à la **baisse**. Et réciproquement. »

Les autres déterminants. Court terme : les **niveaux d'inventaire** et la **volatilité du CHANGE** (le pays d'extraction diffère souvent de celui dont la devise cote le prix). Long terme : **les tendances d'utilisation, les nouvelles sources trouvées, les méthodes d'exploration et d'extraction, la géopolitique, les cartels et la réglementation environnementale**. *Une source potentielle d'offre est le **RECYCLAGE** : un métal utilisé pour un produit peut, **sur les 20 années suivantes, revenir sur le marché à hauteur de 10 %**.*

1.3 Les produits énergétiques

Le retour à la moyenne, valable pour les trois. « Quand le prix d'une source d'énergie **monte**, elle est **moins consommée et plus produite** : pression à la **baisse**. Quand il **baisse**, elle est **plus consommée**, mais la **production devient moins viable** : pression à la **hausse**. »

LE PÉTROLE BRUT.

Fait	Détail
Taille	le plus GRAND marché de matières premières du monde , demande mondiale d'environ 80 millions de barils par jour
Contrats de gré à gré	des contrats d'approvisionnement à prix fixe sur 10 ANS sont courants depuis des années — ce sont des swaps où du pétrole à prix fixe est échangé contre du pétrole à prix variable
Grades	de nombreux, reflétant la densité et la teneur en soufre
Deux références de prix	Brent (mer du Nord) et West Texas Intermediate (WTI)
Raffinage	essence, fioul domestique, fioul lourd, kérosène
Contrats cotés	CME Group et IntercontinentalExchange (ICE) . <i>Le Brent d'ICE a une option de règlement en espèces ; le light sweet crude du CME exige la livraison physique. Dans les deux cas, 1 000 barils par contrat.</i> Deux produits raffinés au CME : fioul domestique et essence, 42 000 gallons par contrat

LE GAZ NATUREL.

L'industrie a traversé **une déréglementation et l'élimination des monopoles d'État dans les années 1980 et 1990**. **Le fournisseur n'est plus nécessairement le producteur** ; les fournisseurs doivent **satisfaire la demande QUOTIDIENNE**.

Élément	Détail
Contrat de gré à gré type	livraison d'une quantité spécifiée à un rythme à peu près uniforme sur un MOIS
Responsabilité	le VENDEUR est habituellement responsable d' acheminer le gaz par pipelines jusqu'au lieu spécifié
Contrat CME	10 000 millions de BTU ; livraison physique à un rythme uniforme pendant le mois de livraison, à un hub particulier en LOUISIANE
Demande	le gaz sert au chauffage et à produire de l'électricité (donc à la climatisation) : la demande est SAISONNIÈRE et dépendante de la météo

L'ÉLECTRICITÉ.

« **L'électricité est une matière première INHABITUELLE PARCE QU'ELLE NE PEUT PAS ÊTRE FACILEMENT STOCKÉE.** »

(Le plus proche du stockage : **les producteurs à capacité excédentaire pompent parfois de l'eau au sommet de leurs centrales hydroélectriques.**)

Élément	Détail
Offre maximale	déterminée par la capacité maximale de toutes les centrales de la région
Organisation américaine	140 zones de contrôle ; offre et demande d'abord équilibrées DANS une zone, l'excédent vendu aux autres — c'est CET EXCÉDENT qui constitue le marché de gros
Contrainte	la capacité de vendre dépend de la capacité de TRANSMISSION des lignes ; la transmission implique un coût facturé par le propriétaire et des pertes
Saisonnalité	un usage majeur est la CLIMATISATION : la demande et le prix sont bien plus élevés en été qu'en hiver
Sauts	« La non-stockabilité cause d'occasionnels TRÈS GRANDS mouvements du prix spot. DES VAGUES DE CHALEUR ONT FAIT MONTER LE PRIX SPOT DE JUSQU'À 1 000 % pendant de courtes périodes. »

Les contrats d'électricité. Un contrat type permet de recevoir **un nombre spécifié de mégawattheures pour un prix spécifié à un lieu spécifié pendant un mois donné :**

Contrat	Ce qu'il couvre
5 × 8	5 jours par semaine (lundi-vendredi), pendant la période CREUSE : 23 h à 7 h
5 × 16	5 jours par semaine, pendant la période DE POINTE : 7 h à 23 h
7 × 24	24 heures sur 24, 7 jours sur 7

La swing option (ou take-and-pay option). « Un contrat intéressant en électricité et en gaz. **Un MINIMUM et un MAXIMUM de la quantité qui doit être achetée à un certain prix sont spécifiés POUR CHAQUE JOUR du mois ET POUR LE MOIS AU TOTAL. Le détenteur peut CHANGER (ou "faire osciller") le rythme d'achat pendant le mois, mais il y a habituellement UNE LIMITE AU NOMBRE TOTAL DE CHANGEMENTS possibles.** »

● Concept 2 — Modéliser les prix de matières premières

2.1 Le point de départ

« Pour valoriser des dérivés, on veut souvent modéliser LE PRIX SPOT dans le monde risque-neutre TRADITIONNEL. Par le §17.7 (fiche 89), LE PRIX FUTUR ESPÉRÉ DANS CE MONDE EST LE PRIX FUTURES. »

Le processus simple — croissance espérée dépendant **seulement du temps**, volatilité **constante** :

$$\boxed{\frac{dS}{S} = \mu(t) dt + \sigma dz} \quad \text{et} \quad \boxed{F(t) = \hat{E}[S(t)] = S(0) e^{\int_0^t \mu(\tau) d\tau}} \quad (33.1)$$

d'où, en différenciant $\ln F(t) = \ln S(0) + \int_0^t \mu(\tau) d\tau$:

$$\boxed{\mu(t) = \frac{\partial}{\partial t} [\ln F(t)]}$$

La lecture : la courbe des prix FUTURES DÉTERMINE ENTIÈREMENT le drift risque-neutre.

Exemple 33.1. Prix futures du **bétail sur pied** fin juillet 2008 (cents par livre) :

Échéance	août 08	oct. 08	déc. 08	févr. 09	avr. 09	juin 09
Prix	62,20	60,60	62,70	63,37	64,42	64,40

La croissance espérée en monde risque-neutre **entre octobre et décembre 2008** :

$$\ln \frac{62,70}{60,60} = \mathbf{0,034}$$

soit **3,4 % par 2 mois** en composition continue, c'est-à-dire **20,4 % par an**.

Exemple 33.2 — une décision d'investissement.

Données. Une décision d'élevage exige **100 000 dollars maintenant** et **20 000 à 3, 6 et 9 mois**. Le résultat : **du bétail supplémentaire disponible à la vente en fin d'année**. Deux incertitudes : **le nombre de livres** (espérance **300 000**) et **le prix par livre**. Taux sans risque **10 %**.

Étape 1 — le prix espéré. Le prix espéré du bétail dans 1 an **en monde risque-neutre** est, par l'exemple 33.1, **le prix futures : 64,40 cents par livre**.

Étape 2 — la valeur (en milliers de dollars) :

$$-100 - 20e^{-0,1 \times 0,25} - 20e^{-0,1 \times 0,50} - 20e^{-0,1 \times 0,75} + 300 \times 0,644 e^{-0,1 \times 1} = \boxed{17,729}$$

Les deux hypothèses à énoncer : « Cela suppose que **toute incertitude sur la quantité supplémentaire disponible a un RISQUE SYSTÉMATIQUE NUL** et qu'il n'y a **AUCUNE CORRÉLATION** entre la quantité disponible et le prix. »

2.2 Le processus à retour à la moyenne

$$d \ln S = [\theta(t) - a \ln S] dt + \sigma dz \quad (33.2)$$

« Cela incorpore le retour à la moyenne et est **ANALOGUE** au processus lognormal supposé pour le taux court au chapitre 30 » (fiche 102, Black-Karasinski).

L'écriture alternative. Ce processus s'écrit parfois $\frac{dS}{S} = [\Theta(t) - a \ln S] dt + \sigma dz$. Par le lemme d'Itô, c'est équivalent à (33.2) quand $\Theta(t) = \theta(t) + \frac{1}{2}\sigma^2$.

Les données. Prix spot courant **20 dollars** ; prix futures à **1, 2 et 3 ans : 22, 23, 24**. $a = 0,1$, $\sigma = 0,2$.

Étape 1 — l'arbre pour X , variable initialement nulle suivant

$$dX = -aX dt + \sigma dz \quad (33.3)$$

Exactement la procédure du §30.7 (fiche 102) : $\Delta X = \sigma\sqrt{3\Delta t} = 0,2\sqrt{3} = \mathbf{0,3464}$,

$j_{\max} = \lceil 0,184/0,1 \rceil = \mathbf{2}$.

Nœud	j	X	p_u	p_m	p_d
E, J	+2	0,6928	0,8867	0,0266	0,0867
B, F, K	+1	0,3464	0,1217	0,6566	0,2217
A, C, G, L	0	0,0000	0,1667	0,6666	0,1667
D, H, M	-1	-0,3464	0,2217	0,6566	0,1217
I, N	-2	-0,6928	0,0867	0,0266	0,8867

Étape 2 — le déplacement. $\ln S$ suit le même processus que X à un drift dépendant du temps près. On convertit l'arbre de X en arbre de $\ln S$ en **DÉPLAÇANT les nœuds**. Le nœud initial correspond à **20**, donc son déplacement est **$\ln 20$** .

Étape 3 — déterminer α_1 . Les X à 1 an valent **+0,3464**, **0**, **-0,3464**, donc les S valent $e^{0,3464+\alpha_1}$, e^{α_1} , $e^{-0,3464+\alpha_1}$. On exige que l'espérance de S égale le prix FUTURES :

$$0,1667e^{0,3464+\alpha_1} + 0,6666e^{\alpha_1} + 0,1667e^{-0,3464+\alpha_1} = 22$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha_1 = \mathbf{3,071}} \Rightarrow S = \mathbf{30,49 \cdot 21,56 \cdot 15,25}$$

Étape 4 — les probabilités à 2 ans, par induction avant. La probabilité d'atteindre **F** est celle d'atteindre **B** fois celle d'aller de B à F, **plus** celle d'atteindre **C** fois celle d'aller de C à F :

$$P(F) = 0,1667 \times 0,6566 + 0,6666 \times 0,1667 = \mathbf{0,2206}$$

Nœud	E	F	G	H	I
Probabilité	0,0203	0,2206	0,5183	0,2206	0,0203

Étape 5 — déterminer α_2 :

$$0,0203e^{0,6928+\alpha_2} + 0,2206e^{0,3464+\alpha_2} + 0,5183e^{\alpha_2} + 0,2206e^{-0,3464+\alpha_2} + 0,0203e^{-0,6928+\alpha_2} = 23$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha_2 = \mathbf{3,099}} \Rightarrow S = \mathbf{44,35 \cdot 31,37 \cdot 22,18 \cdot 15,69 \cdot 11,10}$$

Étape 6 — même calcul à 3 ans : $S = \mathbf{45,68 \cdot 32,30 \cdot 22,85 \cdot 16,16 \cdot 11,43}$.

La différence avec le chapitre 30 : on égalise à $F(t)$ au lieu d'égaliser au prix d'une obligation zéro-coupon — mais **la mécanique de l'induction avant est IDENTIQUE.**

Données. Put **américain à 3 ans** sur le prix spot, strike **20**, taux **3 %** (continu). On remonte l'arbre de la figure 33.2 de la manière habituelle.

Les valeurs obtenues :

Date	Nœuds et valeurs
3 ans	$J = 0 \cdot K = 0 \cdot L = 0 \cdot M = 3,84 \cdot N = 8,57$
2 ans	$E = 0 \cdot F = 0 \cdot G = 0,62 \cdot H = 4,31 \cdot I = 8,90$
1 an	$B = 0,13 \cdot C = 1,10 \cdot D = 4,75$
0	$A = \boxed{1,48}$

L'option est EXERCÉE PAR ANTICIPATION aux nœuds D, H et I — les trois nœuds les plus bas, où la valeur intrinsèque dépasse la valeur de continuation.

Note de vérification. Une remontée à pleine précision depuis le même arbre reproduit **exactement** toutes les valeurs intermédiaires ($0,62 \cdot 4,31 \cdot 8,91$; $0,13 \cdot 1,10 \cdot 4,75$) mais donne **1,50** au nœud initial :

$$(0,1667 \times 0,1337 + 0,6666 \times 1,0995 + 0,1667 \times 4,7492) e^{-0,03} = 1,501$$

La valeur **1,48** imprimée dans le manuel est donc légèrement décalée ; l'écart est sans importance pratique, mais il faut le savoir avant de « corriger » son propre calcul.

« Pour obtenir une valeur plus précise, **on utiliserait un arbre avec beaucoup plus de pas. Les prix futures seraient INTERPOLÉS pour obtenir des prix correspondant à la fin de chaque pas de cet arbre plus détaillé.** »

2.3 Interpolation et saisonnalité

« Quand un grand nombre de pas est utilisé, **il faut INTERPOLER entre les prix futures**. Quand il y a de la saisonnalité, la procédure d'interpolation doit la refléter. »

Estimer les facteurs saisonniers. « Une façon simple : collecter les **données mensuelles historiques du prix spot** et calculer **la moyenne mobile sur 12 mois**. Un **FACTEUR SAISONNIER EN POURCENTAGE** s'estime comme la **MOYENNE DU RAPPORT** du prix spot du mois à la moyenne mobile 12 mois **CENTRÉE (approximativement) sur ce mois**. »

La procédure :

Étape	Contenu
1	DÉSAISONNALISER les prix futures connus, en les divisant par leur facteur
2	INTERPOLER les prix futures désaisonnalisés mensuels
3	RESAISONNALISER en multipliant par les facteurs
4	Construire l'arbre sur ces prix

L'exemple chiffré. Prix futures observés : **septembre 40** et **décembre 44**. Facteurs saisonniers : sept. **0,95**, oct. **0,85**, nov. **0,8**, déc. **1,1**.

Mois	Prix observé	Désaisonnalisé	Interpolé	Resaisonnalisé
Septembre	40	$40/0,95 = 42,1$	—	40
Octobre	—	—	41,4	$41,4 \times 0,85 = 35,19$
Novembre	—	—	40,7	$40,7 \times 0,8 = 32,56$
Décembre	44	$44/1,1 = 40,0$	—	44

La saisonnalité de la VOLATILITÉ. « La volatilité montre parfois aussi de la saisonnalité : **les prix de certains produits agricoles sont plus volatils PENDANT LA SAISON DE CROISSANCE** à cause de **l'incertitude météo**. La volatilité se surveille par les méthodes du chapitre 22 (fiche 94) et **un facteur**

saisonnier en pourcentage peut être estimé. Le paramètre σ peut alors être remplacé par $\sigma(t)$ dans (33.2) et (33.3). »

2.4 Les sauts et les modèles plus fins

Les sauts. « Certaines matières premières, comme **l'électricité et le gaz naturel**, présentent des sauts à cause de **CHOCS DE DEMANDE liés à la météo**. D'autres, **notamment les agricoles**, en présentent à cause de **CHOCS D'OFFRE liés à la météo**. »

$$d \ln S = [\theta(t) - a \ln S] dt + \sigma dz + dp$$

où dp est le processus de Poisson générant les sauts en pourcentage — c'est le modèle mixte saut-diffusion de Merton (fiche 98, §26.1).

La procédure de calibration. « Une fois la **fréquence** et la **loi de taille** des sauts choisies, l'**augmentation MOYENNE du prix due aux sauts** à un instant t se calcule. Pour déterminer $\theta(t)$, on utilise la méthode de l'**arbre trinomial AVEC LES PRIX FUTURES DE MATURITÉ t RÉDUITS DE CETTE AUGMENTATION**. » Monte-Carlo sert ensuite à implémenter le modèle.

Gibson et Schwartz (1990) — le rendement d'opportunité STOCHASTIQUE. *Si y est le rendement d'opportunité (*convenience yield*), le drift proportionnel du prix spot est $r - y$, d'où le processus naturel :*

$$\frac{dS}{S} = (r - y) dt + \sigma_1 dz_1$$

Gibson et Schwartz suggèrent de modéliser y comme un processus à retour à la moyenne :

$$dy = k(\alpha - y) dt + \sigma_2 dz_2$$

où dz_2 est **corrélé** à dz_1 . Pour fournir un ajustement EXACT aux prix futures, α peut être rendue fonction du temps.

Eydeland et Geman (1998) — la volatilité STOCHASTIQUE pour le gaz et l'électricité :

$$\frac{dS}{S} = a(b - \ln S) dt + \sqrt{V} dz_1$$

$$dV = c(d - V) dt + e\sqrt{V} dz_2$$

avec dz_1 et dz_2 corrélés. Geman a ensuite proposé un modèle pour le pétrole où LE NIVEAU DE RETOUR b est LUI AUSSI STOCHASTIQUE.

● Concept 3 — Les dérivés climatiques

3.1 HDD et CDD

Les premiers dérivés climatiques de gré à gré ont été introduits en 1997.

$$\text{HDD} = \max(0, 65 - A) \quad \text{CDD} = \max(0, A - 65)$$

où A est la MOYENNE des températures MAXIMALE et MINIMALE du jour à une station météo spécifiée, mesurée en degrés FAHRENHEIT.

Terme	Signification
HDD	<i>heating degree days</i> — une mesure du volume d'énergie requis pour le CHAUFFAGE ce jour-là
CDD	<i>cooling degree days</i> — le volume requis pour le REFROIDISSEMENT

L'exemple de Hull. Si la température maximale du jour (minuit à minuit) est 68 °F et la minimale 44 °F, alors $A = 56$, donc $\text{HDD} = 9$ et $\text{CDD} = 0$.

La lecture profonde : HDD et CDD peuvent être vus comme les PAYOFFS D'OPTIONS SUR LA TEMPÉRATURE, de strike commun 65 °F.

Le produit type de gré à gré. Un forward ou une option dont le payoff dépend du HDD ou CDD CUMULÉ pendant un MOIS.

L'exemple. Un dealer vend en janvier 2011 un call sur le HDD cumulé de février 2012 à la station de Chicago O'Hare, strike 700, taux de paiement 10 000 dollars par degré-jour. Si le HDD cumulé réalisé est 820 :

$$\text{payoff} = (820 - 700) \times 10\,000 = 1,2 \text{ million de dollars}$$

Le plafond. Les contrats incluent souvent **un PLAFOND de paiement**. Si le plafond est **1,5 million**, le contrat équivaut à un **BULL SPREAD** (fiche 84) : le client a **un call LONG de strike 700** et un **call COURT de strike 850**.

Les utilisateurs. La plupart des contrats sont conclus par des **producteurs et consommateurs d'énergie**. Mais aussi : **détaillants, chaînes de supermarchés, fabricants d'aliments et de boissons, entreprises de services de santé, entreprises agricoles, et entreprises du secteur des LOISIRS**. (La **Weather Risk Management Association** sert les intérêts du secteur.)

Les contrats cotés. En **septembre 1999**, le **CME** a commencé à négocier des futures climatiques et des options européennes sur ces futures. **Les contrats portent sur le HDD et le CDD cumulés d'un mois à une station météo, réglés en ESPÈCES juste après la fin du mois. Un contrat futures porte sur 20 dollars fois le HDD ou CDD cumulé du mois.** Le CME offre désormais des futures et options sur **42 villes dans le monde**, ainsi que sur **les ouragans, le gel et les chutes de neige**.

(Le département de l'Énergie américain a estimé qu'**un septième de l'économie américaine est soumis au risque climatique**.)

3.2 Les dérivés d'assurance

« Quand des dérivés servent à **se couvrir**, ils ont **beaucoup des mêmes caractéristiques que les contrats d'assurance**. Il n'est pas surprenant que de nombreuses compagnies d'assurance aient des filiales qui négocient des dérivés, et que beaucoup de leurs activités deviennent très similaires à celles des banques d'investissement. »

La réassurance traditionnelle. L'industrie couvre traditionnellement son exposition aux risques **catastrophiques (CAT)** — ouragans, tremblements de terre — par la **RÉASSURANCE**.

L'exemple. Un assureur a une exposition de **100 millions** aux séismes en Californie et veut la limiter à **30 millions**.

Option	Mécanisme	Coût
1 — au prorata	contrats annuels couvrant 70 % de l'exposition au prorata . Si les sinistres totalisent 50 millions , le coût pour l'assureur n'est que de 15 millions	prime plus élevée
2 — excess cost layers	une SÉRIE de contrats couvrant des TRANCHES : la première indemnise les pertes entre 30 et 40 millions , la suivante entre 40 et 50 , etc.	primes PLUS BASSES , ce qui la rend plus populaire

(La réassurance est aussi parfois offerte **sous forme d'une somme forfaitaire si un niveau de perte est atteint** : le réassureur écrit alors **une option binaire CASH-OR-NOTHING CALL sur les pertes**.)

Les fournisseurs traditionnels : les **compagnies de réassurance** et les **syndicats du Lloyds** (des syndicats **à responsabilité ILLIMITÉE** de particuliers fortunés).

Le tournant. « L'industrie a conclu que **ses besoins de réassurance avaient DÉPASSÉ ce que ces sources traditionnelles peuvent fournir**. Un des événements déclencheurs a été **L'OURAGAN ANDREW EN 1992, qui a causé environ 15 MILLIARDS de dollars de coûts d'assurance en Floride — CE QUI DÉPASSAIT LE TOTAL DES PRIMES REÇUES EN FLORIDE PENDANT LES SEPT ANNÉES PRÉCÉDENTES**. Si Andrew avait frappé MIAMI, on estime que les pertes assurées auraient dépassé 40 MILLIARDS. »

L'obligation CAT. « Le produit le plus populaire est **L'OBLIGATION CAT** : une obligation émise par une filiale d'un assureur, qui **paie un taux d'intérêt SUPÉRIEUR à la normale**. En échange de cet intérêt supplémentaire, le porteur accepte de fournir un contrat de **RÉASSURANCE EN EXCÉDENT DE PERTE**. Selon les termes, **L'INTÉRÊT OU LE PRINCIPAL (OU LES DEUX)** peuvent servir à régler les sinistres. »

L'application à l'exemple. Pour se protéger des pertes **entre 30 et 40 millions**, l'assureur peut émettre des obligations CAT d'un principal total de 10 millions. Si ses pertes dépassent 30 millions, les porteurs perdent tout ou partie de leur principal.

3.3 La valorisation par données historiques

LE PRINCIPE CENTRAL DE LA SECTION.

« Un trait distinctif des dérivés climatiques et d'assurance est qu'IL N'Y A AUCUN RISQUE SYSTÉMATIQUE (c'est-à-dire de risque valorisé par le marché) dans leurs payoffs. CELA SIGNIFIE QUE LES ESTIMATIONS FAITES SUR DONNÉES HISTORIQUES (estimations du MONDE RÉEL) PEUVENT AUSSI ÊTRE SUPPOSÉES S'APPLIQUER AU MONDE RISQUE-NEUTRE. »

1. Utiliser les données **HISTORIQUES** pour estimer le payoff **ESPÉRÉ**
2. **ACTUALISER** ce payoff espéré au **TAUX SANS RISQUE**

Le second trait distinctif : la croissance de l'incertitude.

Sous-jacent	Croissance de l'incertitude avec le temps
Cours d'action	à peu près la racine carrée du temps : l'incertitude à 4 ans est environ le double de celle à 1 an
Matière première	le retour à la moyenne intervient, mais l'incertitude à 4 ans reste considérablement plus grande qu'à 1 an
Climat	« la croissance est BEAUCOUP MOINS MARQUÉE : notre incertitude sur le HDD de février dans 4 ANS n'est habituellement QU'UN PEU PLUS GRANDE que celle sur le HDD de février dans 1 AN »
Assurance	idem : les pertes sismiques d'une période commençant dans 4 ans

Données. Call sur le **HDD cumulé de février 2013** à Chicago O'Hare, strike **700**, taux **10 000 dollars par degré-jour**. Le HDD est estimé **lognormal** de **moyenne 710** et d'**écart-type du logarithme 0,07**. Taux sans risque **3 %**, valorisation en **février 2012** (1 an avant maturité).

Étape 1 — les deux quantiles (par l'annexe du chapitre 14) :

$$d_1 = \frac{\ln(710/700) + 0,07^2/2}{0,07} = \mathbf{0,2376} \quad d_2 = d_1 - 0,07 = \mathbf{0,1676}$$

Étape 2 — le payoff espéré :

$$10\,000 [710 N(0,2376) - 700 N(0,1676)] = \boxed{250\,900 \text{ dollars}}$$

Étape 3 — actualiser :

$$250\,900 \times e^{-0,03 \times 1} = \boxed{243\,400 \text{ dollars}}$$

Raffinement 1 — la TENDANCE. *« On pourrait vouloir ajuster la loi pour les tendances de température. **Supposons qu'une régression linéaire montre que le HDD cumulé de février DÉCROÎT au rythme de 0,5 par an (peut-être à cause du RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE),** de sorte que l'estimation de la moyenne pour février 2013 n'est que **697**. »*

	Payoff espéré	Valeur
Moyenne 710	250 900	243 400
Moyenne 697	180 400	175 100

Une baisse de moyenne de moins de 2 % réduit la valeur de l'option de PLUS DE 28 % — l'option est très proche de la monnaie, donc très sensible.

Raffinement 2 — les PRÉVISIONS. « Si les prévisionnistes à long terme jugent probable que février 2013 sera **particulièrement DOUX**, l'estimation du HDD espéré serait **réduite encore davantage**, rendant l'option **encore moins précieuse**. »

Raffinement 3 — la validation empirique du principe. « Litzenberger et al. ont montré qu'il n'y a (comme on s'y attendrait) **AUCUNE corrélation statistiquement significative entre les rendements des obligations CAT et ceux du marché actions**. Cela **CONFIRME** qu'il n'y a pas de risque systématique et que les valorisations peuvent reposer sur les **DONNÉES ACTUARIELLES collectées par les assureurs**. »

Pourquoi les investisseurs achètent des CAT bonds. « Elles donnent **une forte probabilité d'un taux au-dessus de la normale et une faible probabilité d'une grosse perte**. Pourquoi les investisseurs s'y intéressent-ils ? **La réponse : le rendement ESPÉRÉ (perte comprise) est PLUS ÉLEVÉ que celui d'un placement sans risque. MAIS LE RISQUE PEUT (au moins en théorie) ÊTRE**

COMPLÈTEMENT DIVERSIFIÉ dans un grand portefeuille. LES CAT BONDS ONT DONC LE POTENTIEL D'AMÉLIORER LES ARBITRAGES RISQUE-RENDEMENT. »

● Concept 4 — Comment un producteur d'énergie se couvre

« Il y a **DEUX** composantes au risque d'un producteur d'énergie : **LE RISQUE DE PRIX** (le prix de marché de l'énergie) et **LE RISQUE DE VOLUME** (la quantité qui sera achetée). »

« Bien que les prix s'ajustent pour refléter les volumes, **la relation entre les deux est LOIN D'ÊTRE PARFAITE**, et les producteurs doivent tenir compte **des DEUX** en développant une stratégie de couverture. »

Risque	Instrument de couverture
Risque de PRIX	les dérivés d'ÉNERGIE
Risque de VOLUME	les dérivés CLIMATIQUES

La méthode par régression. Avec ***Y*** le profit du mois, ***P*** le prix moyen de l'énergie et ***T*** la variable de température pertinente (HDD ou CDD) :

$$Y = a + bP + cT + \varepsilon$$

« Le producteur peut alors couvrir ses risques pour le mois en prenant une position de **$-b$** en **FORWARDS OU FUTURES D'ÉNERGIE** et une position de **$-c$** en **FORWARDS OU FUTURES CLIMATIQUES**. »

« La relation peut aussi servir à **analyser l'efficacité de stratégies d'options alternatives**. »

Comment reconnaître le type d'exercice

Indice dans l'énoncé	Méthode à déclencher
Prix futures donnés, croissance espérée demandée	$\mu = \frac{\partial \ln F(t)}{\partial t}$ — c'est une différence de logarithmes
Décision d'investissement sur une matière première	le prix espéré risque-neutre EST le prix futures
« a et σ », prix futures multiples	arbre trinomial avec égalisation à $F(t)$
Option américaine sur le spot	remonter l'arbre, tester l'exercice à chaque nœud
Prix futures manquants entre deux dates	désaisonnaliser → interpoler → resaisonnaliser
« sauts liés à la météo »	ajouter dp de Poisson ; réduire les futures de la hausse moyenne due aux sauts
« rendement d'opportunité stochastique »	Gibson-Schwartz
Températures max et min données	$A = (\max + \min)/2$, puis $\max(0, 65 - A)$ ou $\max(0, A - 65)$
Contrat HDD avec plafond	c'est un BULL SPREAD
« obligation CAT », « pertes sismiques »	aucun risque systématique → données historiques
Loi lognormale du HDD donnée	formule type Black sur l'espérance, puis actualiser
« couvrir prix ET volume »	la régression $Y = a + bP + cT + \epsilon$, positions $-b$ et $-c$

Comment résoudre ce type d'exercice

A — Construire un arbre de matière première.

1. Construire l'arbre de X : $\Delta X = \sigma\sqrt{3\Delta t}$, $j_{\max} = \lceil 0,184/(a\Delta t) \rceil$, probabilités du §30.7.
2. Calculer les probabilités **cumulées** de chaque nœud par **induction avant**.
3. À chaque date i , résoudre $\sum_j P_{i,j} e^{\alpha_i + j\Delta X} = F(t_i)$, soit

$$\alpha_i = \ln \frac{F(t_i)}{\sum_j P_{i,j} e^{j\Delta X}}$$

4. En déduire $S_{i,j} = e^{\alpha_i + j\Delta X}$.

5. Contrôle : l'espérance des S à chaque date doit **reproduire exactement** le prix futures.

B — Valoriser un dérivé climatique.

1. Collecter les données historiques (typiquement **50 ans**) du HDD/CDD cumulé.
2. Ajuster une loi (lognormale ou autre) ; **corriger les TENDANCES** par régression.
3. Calculer le payoff **espéré** dans cette loi.
4. **Actualiser au taux SANS RISQUE** — pas de prime de risque.
5. Raffiner par les **prévisions météo à long terme** si disponibles.

C — Couvrir un producteur d'énergie.

1. Collecter l'historique de Y , P et T par mois.
2. Régresser Y sur P et T .
3. Prendre $-b$ en futures d'**énergie** et $-c$ en futures **climatiques**.
4. Contrôle : le R^2 de la régression mesure la part de risque couvrable.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Supposer un retour à la moyenne pour l'or	arbitrage : les métaux d' investissement n'en ont pas
Croire que la volatilité agricole est constante	maximale avant la récolte , décline ensuite
Croire que l'électricité se stocke	non — d'où des sauts de +1 000 %
Utiliser le prix spot comme espérance	le prix FUTURES est l'espérance risque-neutre
Interpoler les prix futures bruts en présence de saisonnalité	désaisonnaliser d'abord
Oublier de réduire les futures quand on ajoute des sauts	sinon le drift est compté deux fois
Calculer A à partir de la température moyenne du jour	c'est la moyenne du MAX et du MIN
Utiliser des degrés Celsius	le seuil de 65 est en FAHRENHEIT
Oublier le plafond d'un contrat HDD	c'est un bull spread , pas un call simple
Actualiser un dérivé climatique à un taux ajusté du risque	taux SANS RISQUE — aucun risque systématique
Utiliser des probabilités risque-neutres pour un CAT bond	les données actuarielles/réelles suffisent
Croire l'incertitude climatique croissante comme $\sqrt{t}$	elle croît beaucoup moins
Négliger la tendance dans les données de HDD	ici —0,5 par an réduit la valeur de 28 %
Ne couvrir que le prix	il reste le risque de VOLUME , couvert par le climat

Ultimate Review

Élément	Formule / valeur
Ratio <i>stocks-to-use</i>	inventaire de fin d'année / consommation ; typiquement 20-40 %
Son effet	ratio bas → volatilité haute
Retour à la moyenne agricole	prix bas → moins de production → prix remonte
Volatilité agricole	maximale AVANT la récolte
Métaux : météo et saison	aucun effet
Or et argent	actifs d' INVESTISSEMENT
Cuivre	actif de CONSOMMATION
Retour à la moyenne des métaux d'investissement	AUCUN — sinon arbitrage
Le recyclage	≈ 10 % revient sur 20 ans
Marché du pétrole	le plus grand ; 80 millions de barils/jour
Les deux références	Brent et WTI
Contrat pétrole	1 000 barils ; produits raffinés 42 000 gallons
Contrat gaz CME	10 000 millions de BTU , livraison en Louisiane
Électricité	NON STOCKABLE
Zones de contrôle américaines	140
Effet d'une vague de chaleur	jusqu'à +1 000 %
Contrat 5 × 8	5 jours, période creuse (23 h-7 h)
Contrat 5 × 16	5 jours, période de pointe (7 h-23 h)
Contrat 7 × 24	en continu
<i>Swing option</i>	min et max par jour ET pour le mois ; limite au nombre de changements

Élément	Formule / valeur
Le point de départ de la modélisation	$F(t) = \hat{E}[S(t)]$
Processus simple	$dS/S = \mu(t)dt + \sigma dz$
Le drift	$\mu(t) = \partial[\ln F(t)]/\partial t$
Exemple 33.1	$\ln(62,70/60,60) = 0,034 \rightarrow 20,4 \text{ \% par an}$
Exemple 33.2	valeur 17,729 milliers de dollars
Ses deux hypothèses	risque systématique nul sur la quantité · aucune corrélation quantité-prix
Processus à retour à la moyenne	$d \ln S = [\theta(t) - a \ln S]dt + \sigma dz$
L'analogie de taux	Black-Karasinski
La conversion	$\Theta(t) = \theta(t) + \frac{1}{2}\sigma^2$
L'arbre : étape 1	arbre pour X , $\Delta X = \sigma\sqrt{3\Delta t}$
Étape 2	déplacer pour que $E[S] = F$
L'exemple	$\Delta X = 0,3464$, $j_{\max} = 2$
α_1	3,071 $\rightarrow S = 30,49 \cdot 21,56 \cdot 15,25$
α_2	3,099 $\rightarrow S = 44,35 \cdot 31,37 \cdot 22,18 \cdot 15,69 \cdot 11,10$
Probabilité du nœud F	$0,1667 \times 0,6566 + 0,6666 \times 0,1667 = \mathbf{0,2206}$
Exemple 33.3	put américain 1,48 ; exercé tôt en D, H, I
Saisonnalité	désaisonnaliser $\rightarrow$ interpoler $\rightarrow$ resaisonnaliser
Le facteur saisonnier	rapport du prix du mois à la moyenne mobile 12 mois centrée
L'exemple	sept. $40/0,95 = 42,1$; déc. $44/1,1 = 40$; interpolés 41,4 et 40,7
Saisonnalité de la volatilité	remplacer σ par $\sigma(t)$
Les sauts	$+dp$ de Poisson ; réduire les futures de la hausse due aux sauts
Gibson-Schwartz	drift $r - y$, avec y à retour à la moyenne

Élément	Formule / valeur
Eydeland-Geman	volatilité stochastique pour gaz et électricité
HDD	$\max(0, 65 - A)$
CDD	$\max(0, A - 65)$
Que vaut A	la moyenne du max et du min , en Fahrenheit
L'exemple	max 68, min 44 $\rightarrow A = 56$, HDD = 9
Premiers contrats	1997 de gré à gré ; CME en septembre 1999
Contrat futures CME	20 dollars $\times$ HDD ou CDD cumulé
Nombre de villes	42
Contrat avec plafond	un BULL SPREAD
Excess cost layers	des tranches de perte, primes plus basses
Réassurance forfaitaire	une option cash-or-nothing call
Hurricane Andrew (1992)	15 milliards ; plus que 7 ans de primes en Floride
Si Andrew avait frappé Miami	plus de 40 milliards
Obligation CAT	intérêt supérieur à la normale contre réassurance en excédent de perte
Ce qui peut être perdu	l'intérêt, le principal, ou les deux
Le trait distinctif	AUCUN RISQUE SYSTÉMATIQUE
La conséquence	données historiques = données risque-neutres
La procédure	espérance historique du payoff, actualisée au taux SANS RISQUE
La croissance de l'incertitude	action $\sqrt{t}$ $\cdot$ matière première atténuée $\cdot$ climat très peu
Exemple 33.4	$d_1 = 0,2376$, $d_2 = 0,1676$, payoff 250 900 , valeur 243 400
Avec la tendance	moyenne 697 $\rightarrow$ payoff 180 400 , valeur 175 100
Le résultat de Litzenberger	aucune corrélation CAT bonds / actions

Élément	Formule / valeur
Pourquoi acheter des CAT bonds	rendement espéré supérieur et risque diversifiable
Les deux risques d'un producteur	risque de PRIX et risque de VOLUME
La régression	$Y = a + bP + cT + \varepsilon$
Les deux positions	$-b$ en dérivés d' énergie , $-c$ en dérivés climatiques

Active Recall

1. Quelles sont les deux particularités des prix de matières premières ?
2. Pourquoi les données historiques sont-elles plus utiles pour le climat et l'assurance ?
3. Définir le ratio *stocks-to-use*. Quelle est sa plage typique ? Quel est son effet ?
4. Expliquer le retour à la moyenne agricole par le comportement des agriculteurs.
5. Pourquoi les prix agricoles sont-ils saisonniers ?
6. Quand la volatilité d'un produit cultivé est-elle maximale ? Pourquoi ?
7. Citer deux exemples d'événements météo affectant les prix agricoles.
8. Citer quatre différences entre métaux et produits agricoles.
9. Distinguer métaux d'investissement et de consommation, avec des exemples.
10. Pourquoi les métaux d'investissement ne peuvent-ils pas suivre un processus à retour à la moyenne ?
11. Expliquer le mécanisme de retour à la moyenne pour les métaux de consommation.
12. Citer quatre déterminants long terme du prix d'un métal.
13. Qu'est-ce que le recyclage apporte comme source d'offre ?
14. Expliquer le retour à la moyenne pour les produits énergétiques.
15. Quelle est la taille du marché du pétrole ? Citer les deux références de prix.
16. Comment sont structurés les contrats d'approvisionnement à 10 ans ?
17. Quelle est la taille des contrats pétrole et produits raffinés ?
18. Qu'est-ce qui a changé dans l'industrie du gaz dans les années 1980-1990 ?
19. Décrire un contrat de gré à gré type sur le gaz. Qui achemine le gaz ?
20. Décrire le contrat gaz du CME.
21. Pourquoi la demande de gaz est-elle saisonnière ?

22. Pourquoi l'électricité est-elle une matière première inhabituelle ?
23. Comment les producteurs s'en approchent-ils du stockage ?
24. Décrire l'organisation en zones de contrôle et l'origine du marché de gros.
25. Quelle est l'ampleur des sauts de prix observés ?
26. Décrire les contrats 5×8 , 5×16 et 7×24 .
27. Qu'est-ce qu'une *swing option* ? Quelle limite comporte-t-elle ?
28. Quel est le point de départ de toute modélisation de matière première ?
29. Écrire le processus simple et l'expression de $F(t)$.
30. En déduire $\mu(t)$.
31. Refaire l'exemple 33.1 : la croissance espérée octobre-décembre.
32. Refaire l'exemple 33.2 en entier et citer ses deux hypothèses.
33. Écrire le processus à retour à la moyenne. À quel modèle de taux est-il analogue ?
34. Quelle est l'écriture alternative, et le lien entre Θ et θ ?
35. Décrire les deux étapes de la construction de l'arbre.
36. Que valent ΔX et $j_{\max}$ dans l'exemple ?
37. Écrire l'équation qui détermine α_1 et donner sa solution.
38. Comment calcule-t-on la probabilité du nœud F ?
39. Donner les cinq probabilités à 2 ans et la valeur de α_2 .
40. Quelles sont les cinq valeurs de S à 2 ans ?
41. Refaire l'exemple 33.3 : les valeurs à chaque date, et où l'exercice anticipé a lieu.
42. Comment obtenir une valeur plus précise ?
43. Décrire les quatre étapes de la désaisonnalisation.
44. Comment estime-t-on un facteur saisonnier ?
45. Refaire l'exemple de septembre à décembre.
46. Comment traite-t-on la saisonnalité de la volatilité ?
47. Quelles matières premières présentent des sauts, et pourquoi (deux mécanismes) ?
48. Écrire le processus avec sauts. Comment calibre-t-on $\theta(t)$?
49. Écrire le modèle de Gibson-Schwartz et dire ce qui est stochastique.
50. Écrire le modèle d'Eydeland-Geman. Qu'a ajouté Geman ensuite ?
51. Écrire les définitions de HDD et CDD. Comment calcule-t-on A ?
52. Refaire l'exemple max 68 / min 44.
53. En quel sens HDD et CDD sont-ils des payoffs d'options ?

54. Décrire un contrat de gré à gré type sur HDD, avec l'exemple de Chicago.
55. Quel est l'effet d'un plafond de paiement ?
56. Citer cinq catégories d'utilisateurs autres que l'énergie.
57. Quand le CME a-t-il lancé ces contrats ? Quelle est la taille d'un futures ?
58. Décrire les deux formes de réassurance et laquelle est plus populaire.
59. Quelle forme prend une réassurance forfaitaire ?
60. Qui sont les fournisseurs traditionnels de réassurance CAT ?
61. Décrire l'ouragan Andrew et son effet sur l'industrie.
62. Qu'est-ce qu'une obligation CAT ? Que peut perdre le porteur ?
63. Appliquer le mécanisme à l'exemple des 30-40 millions.
64. Énoncer le principe central de valorisation du climat et de l'assurance.
65. Écrire les deux étapes de la procédure.
66. Comparer la croissance de l'incertitude pour une action, une matière première, le climat.
67. Refaire l'exemple 33.4 : d_1 , d_2 , le payoff, la valeur.
68. Quel est l'effet de la tendance de $-0,5$ par an ?
69. Qu'a montré Litzenberger, et pourquoi est-ce important ?
70. Pourquoi les investisseurs achètent-ils des CAT bonds ?
71. Quels sont les deux risques d'un producteur d'énergie ?
72. Quel instrument couvre chacun ?
73. Écrire la régression et les deux positions à prendre.
74. À quoi d'autre la relation peut-elle servir ?

Flashcards

Question	Réponse
Deux particularités des matières premières ?	Retour à la moyenne et SAUTS
Ratio stocks-to-use ?	Inventaire de fin d'année / consommation
Sa plage typique ?	20 à 40 %
Ratio bas → ?	Volatilité PLUS ÉLEVÉE
Retour à la moyenne agricole ?	Prix bas → moins de production → prix remonte
Volatilité agricole maximale quand ?	AVANT la récolte
Exemples d'événements météo ?	Gelées au Brésil (café) · ouragan en Floride (jus d'orange)
Métaux : météo ?	Aucun effet
Métaux : saisonnalité ?	Aucune
Or et argent ?	Actifs d' INVESTISSEMENT
Cuivre ?	Actif de CONSOMMATION
Retour à la moyenne pour l'or ?	NON — cela créerait un ARBITRAGE
Pour le cuivre ?	Possible
Le recyclage ?	≈ 10 % revient sur 20 ans
Déterminants court terme d'un métal ?	Inventaires et volatilité du CHANGE
Retour à la moyenne énergétique ?	Prix haut → moins consommé, plus produit
Taille du marché pétrolier ?	Le plus grand ; 80 millions de barils/jour
Les deux références ?	Brent et WTI
Contrats à 10 ans ?	Des SWAPS prix fixe contre prix variable
Taille d'un contrat pétrole ?	1 000 barils
Produits raffinés ?	42 000 gallons

Question	Réponse
Le CME exige quoi pour le light sweet ?	La livraison PHYSIQUE
Contrat gaz CME ?	10 000 millions de BTU
Lieu de livraison ?	Un hub en LOUISIANE
Qui achemine le gaz ?	Le VENDEUR
Pourquoi la demande de gaz est-elle saisonnière ?	Chauffage et climatisation
Particularité de l'électricité ?	NON STOCKABLE
L'approche la plus proche du stockage ?	Pomper de l'eau en haut des barrages
Nombre de zones de contrôle US ?	140
Ce qui constitue le marché de gros ?	L'EXCÉDENT vendu entre zones
Effet d'une vague de chaleur ?	Jusqu'à +1 000 %
Contrat 5 × 8 ?	5 jours, 23 h-7 h (creux)
Contrat 5 × 16 ?	5 jours, 7 h-23 h (pointe)
Contrat 7 × 24 ?	En continu
Swing option ?	Min et max par jour ET pour le mois
Sa contrainte ?	Un nombre limité de changements
Autre nom ?	<i>Take-and-pay option</i>
Le point de départ de la modélisation ?	$F(t) = \hat{E}[S(t)]$
Processus simple ?	$dS/S = \mu(t)dt + \sigma dz$
Que vaut $\mu(t)$?	$\partial[\ln F(t)]/\partial t$
Ex. 33.1 : croissance oct.-déc. ?	$\ln(62,70/60,60) = \mathbf{0,034}$
Annualisée ?	20,4 %
Ex. 33.2 : la valeur ?	17,729 milliers de dollars

Question	Réponse
Quel prix utilise-t-on à 1 an ?	Le prix FUTURES , 64,40 cents
Les deux hypothèses ?	Risque systématique nul · pas de corrélation
Processus à retour à la moyenne ?	$d \ln S = [\theta(t) - a \ln S]dt + \sigma dz$
Son analogue de taux ?	Black-Karasinski
Lien Θ et θ ?	$\Theta = \theta + \frac{1}{2}\sigma^2$
Étape 1 de l'arbre ?	Arbre pour X (drift $-aX$, départ 0)
Étape 2 ?	DÉPLACER pour que $E[S] = F$
ΔX dans l'exemple ?	$0,2\sqrt{3} = \mathbf{0,3464}$
$j_{\max}$?	2
α_1 ?	3,071
S à 1 an ?	30,49 · 21,56 · 15,25
Probabilité du nœud F ?	$0,1667(0,6566) + 0,6666(0,1667) = \mathbf{0,2206}$
Probabilité du nœud G ?	0,5183
α_2 ?	3,099
S à 2 ans ?	$44,35 \cdot 31,37 \cdot \mathbf{22,18} \cdot 15,69 \cdot 11,10$
Ex. 33.3 : la valeur du put ?	1,48
Où l'exercice anticipé a-t-il lieu ?	Aux nœuds D, H, I
Comment améliorer la précision ?	Plus de pas + interpolation des futures
Ordre de la désaisonnalisation ?	Désaisonnaliser → interpoler → resaisonnaliser
Comment estimer un facteur saisonnier ?	Rapport à la moyenne mobile 12 mois centrée
Sept. 40, facteur 0,95 ?	Désaisonnalisé 42,1
Déc. 44, facteur 1,1 ?	Désaisonnalisé 40,0

Question	Réponse
Octobre interpolé ?	41,4 → resaisonnalisé 35,19
Volatilité saisonnière ?	Remplacer σ par $\sigma(t)$
Sauts électricité et gaz ?	Chocs de DEMANDE liés à la météo
Sauts agricoles ?	Chocs d' OFFRE liés à la météo
Processus avec sauts ?	+ dp de Poisson
Le modèle de référence ?	Le saut-diffusion de MERTON
Comment calibrer $\theta(t)$?	Réduire les futures de la hausse due aux sauts
Gibson-Schwartz : le drift ?	$r - y$
Ce qui est stochastique ?	Le rendement d'opportunité y
Comment ajuster exactement les futures ?	Rendre α fonction du temps
Eydeland-Geman ?	Volatilité STOCHASTIQUE pour gaz et électricité
L'ajout de Geman ?	Le niveau de retour b aussi stochastique
HDD ?	$\max(0, 65 - A)$
CDD ?	$\max(0, A - 65)$
Que vaut A ?	La moyenne du MAX et du MIN du jour
Quelle unité ?	Le FAHRENHEIT
Max 68, min 44 ?	$A = 56$, HDD = 9 , CDD = 0
Ce que mesure le HDD ?	L'énergie de CHAUFFAGE
Ce que mesure le CDD ?	L'énergie de REFROIDISSEMENT
Premiers contrats de gré à gré ?	1997
Lancement du CME ?	Septembre 1999
Taille d'un futures climatique ?	20 dollars × le cumul

Question	Réponse
Nombre de villes ?	42
Autres sous-jacents du CME ?	Ouragans, gel, chutes de neige
Contrat avec plafond ?	Un BULL SPREAD
Part de l'économie US exposée ?	Un septième
Réassurance au prorata ?	Couvre un pourcentage de l'exposition
Excess cost layers ?	Des TRANCHES de perte
Laquelle est plus populaire ?	Les tranches — primes plus basses
Réassurance forfaitaire ?	Un cash-or-nothing call sur les pertes
Fournisseurs traditionnels ?	Réassureurs et syndicats du LLOYDS
Andrew (1992) ?	15 milliards en Floride
Ce que cela dépassait ?	7 ans de primes
Si Andrew avait frappé Miami ?	Plus de 40 milliards
Obligation CAT ?	Intérêt supérieur contre réassurance en excédent de perte
Qui l'émet ?	Une FILIALE de l'assureur
Ce qui peut être perdu ?	L'intérêt, le principal, ou les deux
Le trait distinctif du climat et de l'assurance ?	AUCUN RISQUE SYSTÉMATIQUE
Sa conséquence ?	Données historiques = risque-neutres
Les deux étapes de valorisation ?	Espérance historique · actualiser au sans risque
Croissance de l'incertitude, action ?	En $\sqrt{t}$
Pour le climat ?	Beaucoup moins marquée
Ex. 33.4 : d_1 ?	0,2376
Ex. 33.4 : d_2 ?	0,1676

Question	Réponse
Ex. 33.4 : payoff espéré ?	250 900 dollars
Ex. 33.4 : valeur ?	243 400 dollars
Avec la tendance de −0,5/an ?	Moyenne 697 → valeur 175 100
Ce qu'a montré Litzenberger ?	Aucune corrélation CAT / actions
Pourquoi c'est important ?	Cela confirme l'absence de risque systématique
Pourquoi acheter des CAT bonds ?	Rendement espéré plus élevé , risque diversifiable
Les deux risques d'un producteur ?	PRIX et VOLUME
Qui couvre le prix ?	Les dérivés d' ÉNERGIE
Qui couvre le volume ?	Les dérivés CLIMATIQUES
La régression ?	$Y = a + bP + cT + \varepsilon$
Les deux positions ?	−b en énergie, −c en climat